

Magyar MI Diákolimpia

Korrupt Kódex

Feladatléírás · Nyári Országos Válogató

2026. május



1. Korrupt Kódex

Egy pénzügyi intézménynél csalásdetektáló rendszert üzemeltetnek. A rendszer szíve egy neurális háló, amely 12 anonimizált jellemzőből megbecsüli, hogy egy adott tranzakció csalás gyanús-e vagy legitim. A modellt korábban betanították, és azóta éles üzemből működik. A tanításhoz felhasznált tranzakciós adatokat a szigorú belső adatmegőrzési és biztonsági szabályzatok értelmében a megőrzési időszak lejártja után törölni kellett, így csak a betanított modell súlyai maradtak meg.

Időközben kiderült, hogy a tanításhoz felhasznált adatok címkéi ismeretlen okokból helyenként hibásak: a tanítóhalmazba bekerültek olyan minták, amelyek csalárd tranzakciókhoz tartoztak, de legitimként szerepeltek.

A rendszer üzemeltetése során 5 000 olyan mintát gyűjtöttek össze, amelyekhez tartozó tranzakciókat a modell legitimnek minősített, de felmerült a gyanú, hogy rejtett csalások is vannak közöttük. Téged külső szakértőként kértek fel, hogy a modell vizsgálatából kiindulva derítsd ki, mely minták származnak csalárd tranzakcióból. Mivel az eredeti tanítóadat nem áll rendelkezésre, a vizsgálatot kizárólag a betanított háló viselkedéséből kiindulva kell elvégezned.

2. Amit megkapsz

A vizsgálandó halmaz 5 000 mintából áll. Mindegyik mintát 12 anonimizált jellemző írja le, és mindegyikhez egy-egy, a modell által legitimnek minősített tranzakció tartozik. A halmazban szereplő minták egy része feltételezhetően csalárd tranzakcióhoz tartozik. A feladatod annak megbecsülése, hogy mely minták származnak csalárd tranzakcióból.

A vizsgálandó halmazból 50 mintához egy szakértő manuálisan ellenőrizte a hozzá tartozó tranzakciót, és megállapította, hogy az csalárd-e vagy valóban legitim. Ezt az 50 elemű *kalibrációs halmazt* megkapod a tényleges státusszal együtt (1 = csalárd tranzakcióhoz tartozó / hibás címke, 0 = legitim tranzakcióhoz tartozó / helyes címke). A maradék 4 950 mintához nem tartozik ellenőrzött státusz. Mindkét halmaz szabadon felhasználható.

A betanított modell egy .pt fájlban található, PyTorch súlyok formájában. A modell architektúrája a mellékelt notebookban olvasható. A háló feed-forward, és közvetlenül a 12 jellemzőt fogadja el bemenetként.

3. Amit beadsz

Egyetlen CSV fájlt `id,score` fejléccel, amelyben pontosan 5 000 értékelendő sor található. Az `id` a vizsgálandó halmaz mintáinak sorszáma (0-tól 4 999-ig), a `score` egy valós szám, amely a hibás címke gyanújának mértékét fejezi ki: magasabb érték = nagyobb gyanú, hogy a minta valójában csalárd tranzakcióhoz tartozik. A score-ok skálája nem számít, mivel a kiértékelés AUC ROC alapján történik, ami threshold-független. Modellt nem kell beadni; a kiértékelő a CSV-ből számolja a pontszámot.

4. A feladat pontozása

Jelölje $\mathcal{T}$ az N elemű címkézetlen teszthalmazt, $s_t \in \mathbb{R}$ a beadott pontszámot a t -edik mintára (magasabb érték = nagyobb gyanú a hibás címkére), és $y_t^* \in \{0, 1\}$ a valódi státuszt (1 = hibás címke, 0 = helyes címke). A modell teljesítményét egyetlen mérőszám alapján értékeljük:

- **AUC ROC:** a (s_t, y_t^*) pontpárokon számolt Receiver Operating Characteristic görbe alatti terület. Értéke $[0, 1]$ közé esik, ahol 0,5 a véletlen tippelésnek, 1,0 a tökéletes elkülönítésnek felel meg.

Maximális pontszám: 100 pont.

Pontozási görbe. A pontszám nem közvetlenül az AUC értékből számolódik, hanem egy szakaszonként lineáris görbéből, amelyet a feladat nehézségéhez kalibráltunk.

AUC	Pontszám
$\leq 0,50$	0
0,70	10
0,80	25
0,85	50
0,90	70
0,95	90
1	100

A horgonypontok között lineáris interpoláció történik. A görbe túlnyomórészt konvex: minél jobb az AUC, annál többet ér egy további javulás.

Nyilvános és privát kiértékelés. A beadott pontszámokat két különböző halmazon értékeljük ki. A *nyilvános* kiértékelés a teszhalmaz egy véletlenszerűen kiválasztott részhalmazán történik, és ennek eredménye látható a ranglistán a versenyfutam alatt. A *privát* kiértékelés a teljes teszhalmazon történik, és ez dönti el a végleges helyezést.

5. Technikai tudnivalók

A feladat megoldásához a mellékelt `.ipynb` notebook, `calibration.csv`, `test.csv`, és `net_weights.pt` fájlok állnak rendelkezésre. A megoldás feladata az 5 000 pontszámot tartalmazó CSV-fájl előállítás.

A pontozást a **DOCK** platform automatikusan végzi szerveroldalon, modellt nem kell beadnod. **Legfeljebb 15 feltöltési kísérleted van, és a legjobb beadásod pontszáma számít** a végleges eredménybe.

6. Hasznos források

- [PyTorch dokumentáció](#)
- [NumPy dokumentáció](#)
- [pandas dokumentáció \(CSV írás\)](#)
- [AUC ROC \(scikit-learn\)](#)
- [ROC görbe \(Wikipedia\)](#)